达孜邦堆朗热酒村污水处理站项目“10·10”一般中毒窒息事故调查报告

达孜区人民网站：dzq.lasa.gov.cn　2026年04月02日　访问量：　来源：达孜区住房和城乡建设局（城管局）　作者：余江

2025年10月10日19时5分，拉萨市朗热酒村污水处理站项目EPC总承包项目在生化池内部防腐施工作业过程中，发生一起有限空间作业中毒窒息事故，造成2人死亡，4人受伤，直接经济损失约221.6万元。

事故发生后，达孜区委、区政府高度重视，区委、区政府主要领导第一时间赶赴现场督导救援工作，并就地召开处置工作会议，部署人员救治、事故调查、善后处置、隐患整治等工作。在拉萨市应急管理局的现场指导下，区住建局、区应急管理局、区公安分局等相关部门负责同志迅速组织开展应急处置和调查善后等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，经达孜区人民政府批准，成立以分管住建工作的副区长为组长，由区住建局牵头，区应急管理局、区公安分局、区市监局、区总工会、区消防救援大队、区卫健委、区人社局、邦堆乡人民政府组成的“10·10”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析和模拟实验等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。同时，针对事故暴露出的主要问题，提出了防范整改措施建议。

经调查认定，达孜邦堆朗热酒村污水处理站项目“10·10”一般中毒窒息事故，是事故单位有限空间作业安全管理缺失、行业主管部门动态监管不足、属地人民政府管理责任落实不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

拉萨市朗热酒村污水处理站项目采用EPC总承包方式实施，由鼎正建筑设计有限公司和成都长青祥建筑工程有限公司组成联合体，由鼎正建筑设计有限公司负责设计，由成都长青祥建筑工程有限公司负责施工。建筑物及构筑物组成为综合楼、污泥脱水及加药间、巴氏计量槽、污泥调理池、中低温池、事故池、生化池（事故发生池）、污泥浓缩池、预处理池，总平面示意图见图1。设备装机容量为761.29kW，运行功率为355.28kW，由污水处理站东侧800kVA箱变引电缆。工程合同价1184.9万元；该项目于2025年5月30日取

得《建筑工程施工许可证》后开工建设，计划竣工日期为2025年12月31日。目前，本工程已完成综合楼、污泥调理池、中低温池、生化池、事故池等主体结构施工，总形象进度约70%，生化池已完成主体结构施工和内墙抹灰及部分防腐层施工，进度约为85%。

事故地点位于拉萨市达孜区邦堆乡叶巴村朗热组，现场生化池属于拉萨市朗热酒村污水处理站项目EPC总承包项目的一部分，生化池长度35.1米，宽度9米，高度约7.2米，共计22个小池。

生化池施工流程为：定位放线→土石方开挖→验槽→砂夹石基础换填→垫层施工→底板下SBS沥青防水卷材施工→防水保护层施工→底板钢筋安装→底板混凝土浇筑→内架和外架搭设→墙体钢筋安装→墙体模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋安装→顶板和墙体混凝土浇筑→基础、主体验收→内外墙砂浆找平→基础土石方回填→内墙环氧煤沥青施工→外墙涂料施工→工艺设备安装→防护栏杆安装→钢梯安装→竣工初验→竣工验收。事故发生时处于内墙环氧煤沥青漆施工阶段，事故发生池位于生化池内部西侧区域。该池长度8.45米，宽度4.5米，高度7.2米，救援口长1.0m、宽1.0m，送风口长1.0m、宽1.0m，第3口长1.1m、宽0.7m，所有洞口处预留有未浇筑混凝土的钢筋。

事故发生地施工情况。池内东面侧壁进行了喷涂作业，喷涂高度约3m、宽度约5m；西面侧壁局部有喷涂，喷涂高度约7.2m、宽度约1m；南面侧壁局部有喷涂，喷涂高度约3m、宽度约3m；北面侧壁未进行喷涂作业。

（二）涉事企业基本情况

施工单位：成都长青祥建筑工程有限公司（以下简称：长青祥公司）是该项目施工单位，成立于2017年11月13日，统一社会信用代码：91510105MA********，公司注册地址：成都市青羊区********，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：

2000万元。持有《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级包含：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级。经营范围包括建筑工程施工等。

监理单位：西藏恒鑫合工程项目管理有限公司，成立于2017年6月2日，统一社会信用代码：91540192MA********，公司注册地址：拉萨市江冲路东城一号********，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：2000万元。持有《工程监理企业资质证书》，资质类别及等级包含：房屋建筑工程乙级、通信工程乙级、市政公用工程乙级、电力工程乙级、机电安装工程乙级。经营范围包含建设工程项目管理、工程监理、工程招标代理等。

建设单位：西藏地球第三极酒业有限公司，成立于2022年3月29日，统一社会信用代码：91540126MA********，公司注册地址：西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇工业园区********，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：34000万元。经营范围包含酒类经营、食品生产、酒制品生产、食品销售、食品互联网销售、旅游业务、网络文化经营等。

（三）涉事人员基本情况

叶*香，女，身份证号：5101251974********，家庭住址：成都市新都区********，长青祥公司主要负责人。

卓*成，男，身份证号：5101251974********，家庭住址：成都市新都区********，长青祥公司项目负责人。

张*，男，身份证号：5110111985********，家庭住址：四川省内江市东兴区********，长青祥公司项目技术负责人。

曾*，男，身份证号：5139011989********，家庭住址：四川省资阳市雁江区********，长青祥公司项目专职安全管理人员。

张*锋，男，身份证号：6105241979********，陕西省合阳县新池镇********，长青祥公司项目工作人员。

谭*军，男，身份证号：5109211969*********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，生化池防腐施工人员，参与施救人员，在事故中当场死亡。

唐*明，男，身份证号：5109211970********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，泥工班组人员，参与施救人员，在事故中当场抢救无效死亡。

戴*兴，男，身份证号：5102271969********，家庭住址：重庆市潼南县双江镇********，泥工班组人员，参与施救人员，在事故中受轻微伤。

董*，男，身份证号：5109221970********，家庭住址：四川省罗江县御营镇********，泥工班组人员，参与施救人员，在事故中受轻微伤。

覃*均，男，身份证号：510921197********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，参与施救人员，在事故中受轻微伤。

景*斌，男，身份证号：5109211971********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，生化池防腐施工人员，在事故中受轻微伤。

向*兵，男，身份证号：5003841986********，家庭住址：重庆市南川区南平镇

********，监理单位项目总监理工程师。

康*海，男，身份证号：5110231991********，家庭住址：四川省资阳市安岳县********，监理单位项目专业监理工程师。

刘*龙，男，身份证号：5103221998********，家庭住址：四川省富顺县代寺镇********，监理单位项目现场监理员。

江*建，男，身份证号：3213231989********，家庭住址：江苏省宿迁市宿城区********，建设单位项目负责人。

（四）死者基本情况

谭*军，男，身份证号：5109211969********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，生化池防腐施工人员，参与施救人员，在事故中当场死亡。

唐*明，男，身份证号：5109211970********，家庭住址：四川省大英县蓬莱镇********，泥工班组人员，参与施救人员，在事故中当场抢救无效死亡。

（五）相关单位安全管理情况

施工单位长青祥公司：于2025年5月成立了拉萨市朗热酒村污水处理站项目EPC总承包项目施工项目部，卓*成任项目经理，张*任项目技术负责人，曾*任专职安全员，购买了工伤保险和团体意外险。进场的景*斌等6人于2025年6月1日与长青祥公司签订了《建筑工人简易劳动合同》；在防腐层施工前，项目部于2025年7月8日编制了《有限空间安全专项方案》，但方案未结合项目实际有效识别有限空间作业可能产生的有毒有害因素，便报送监

理单位进行审核，监理单位进行了签审，但未加盖监理单位公章和总监执业印章；2025年7月10日编制了《有限空间作业现场安全管理制度》，项目技术负责人张*于2025年8月2日对景*斌等6人进行了有限空间作业安全技术交底，于2025年8月5日开展了有限空间作业安全培训，同时对景*斌等6人进行了有限空间作业安全培训考核；项目管理人员采购了相关防护用具包括防毒全面罩、安全带、安全绳、送风机、风管等设施设备和应急救援物资。

监理单位西藏恒鑫合工程项目管理有限公司：于2025年5月成立了拉萨市朗热酒村污水处理站项目EPC总承包项目监理部，向*兵任项目总监理工程师。针对有限空间作业，监理单位于2025年4月编制了《安全监理实施细则》，但未履行公司技术负责人签审程序。2025年4月25日，监理单位对施工单位的《安全文明施工措施费用使用计划》进行了审核，但未加盖总监理工程师执业印章；2025年7月10日，监理单位审核了施工单位编制的《有限空间安全专项方案》《有限空间专项事故应急救援预案》，但均未加盖总监理工程师执业印章；2025年8月5日，监理单位审核通过了施工单位编制的《有限空间作业事故现场处置方案》，但未加盖总监理工程师执业印章；监理单位针对有限空间作业分别于2025年9月26日、9月27日、9月28日，包括10月10日发生事故当天均组织了巡查和旁站，发现有毒有害气体检测不到位，缺少安全监测人员，按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》相关规定属于重大事故隐患，监理单位口头仅责令立行立改，未要求立即停工整改。

建设单位西藏地球第三极酒业有限公司：针对本项目施工合同并未对安全文明措施费单独列支，同项目进度款一并支付，截至目前已向施工单位支付407万元（合同价1184.9万元，扣除设计费用和暂列金额，建安工程费约为1007万元）；安全文明措施费的使用，建设单位仅口头上进行了督促，未进行严格的监督。

行业主管部门达孜区住建局：通过“西藏自治区建筑市场监管公共服务平台”，于2025年5月30日审核通过了该项目的施工许可证申请，同时核发了《建筑工程施工许可证》，自开工以来，开展质量、安全监督检查9次，安全专项巡查3次，下发隐患排查整改通知书3份，下发限期整改通知书3份，通过“行政首筑APP”下发限期整改通知书3份，均

已整改复核形成闭环管理；针对有限空间作业，于2025年8月28日下发隐患排查整改通知书1份，其中要求有限空间作业要设置相应标识牌，风险告知牌，应履行“先通风、再检测、后作业”的原则，同时应履行作业审批制度，配备足额的应急救援物资及设备；2025年9月23日，监督控制室地梁钢筋工程隐蔽验收和生化池主体分部验收时，发现生化池顶部水平洞口未搭设安全防护，未对每一个小池搭设上下楼梯通道，施工临时用电不规范，未能通过生化池主体分部验收。整改后，施工单位于2025年9月26日再次组织生化池主体分部验收时，监督人员现场指导施工人员有限空间作业注意事项。

（六）事故发生及抢救经过情况

2025年10月10日，长青祥公司施工项目部项目负责人卓*成签署了编号为2025-10-10-01的施工作业票，作业时间为2025年10月10日8:00-12：00，14:00-19:00，作业任务为生化池内喷涂防腐材料，作业现场负责人为张*锋，监护人为戴*兴，工作班组成员为谭*军、景*斌。

经分析事故现场监控录像，结合证人证言等其它证据，查明事故发生经过如下：

2025年10月10日18时29分38秒，景*斌将送风风管（约1m长）放入生化池的2号送风口；谭*军配制防腐涂料；

18时32分30秒，景*斌进入生化池内（未佩戴防护用品），谭*军添加环氧煤防腐沥青漆和稀释剂（松香水）；

18时44分22秒，景*斌上到生化池顶板；

18时44分36秒，景*斌再次进入生化池内；

19时04分41秒，谭*军查看生化池内工作情况（在此之前未查看过生化池内情况），此时发现生化池内异常（景*斌昏倒）并拖动喷管进行查看；

19时05分29秒，谭*军进入生化池内进行查看，未佩戴防护用品；

19时05分51秒，谭*军上到生化池顶板进行呼救；

19时06分14秒，谭*军再次进入生化池内，在生化池顶板上的戴*兴立即前往查看并呼喊其他人员；

19时06分58秒，唐*明和董*前来救援，戴*兴离开现场，去取安全绳；

19时07分13秒，唐*明在生化池顶板地面顺路拿起一根绳索；

19时07分47秒，唐*明进入生化池内（未佩戴防护用品）；

19时08分14秒，董*接着进入生化池内（未佩戴防护用品）；

19时08分24秒，覃*均接着也进入生化池内（未佩戴防护用品）；

19时09分09秒，戴*兴携带1根绳子返回，在生化池顶板救援口将绳子放入，并在生化池顶板上进行拉拽；

19时11分14秒，绳子断裂，戴*兴呼喊旁边木工班工作人员，1名木工人员将1根安全绳投递给戴*兴，随后木工班组王*洪、王*武、黄*中、李*明、王*5人先后到达生化池顶板协助拉拽救援；

19时14分44秒，覃*均将生化池内人员景*斌绑上救出；

19时17分10秒，戴*兴查看生化池内状况后，将送风管余下部分放入2号送风口内；

19时18分20秒，覃*均将谭*军绑上救出，接着自行上到生化池顶板换气。对谭*军、景*斌进行初步救护（心肺复苏）；

19时18分50秒，1名现场管理人员到达事故现场；

19时21分36秒，戴*兴下到生化池内将唐*明绑上救出，接着自行上到生化池顶板换气；

19时22分58秒，覃*均再次下到生化池内，将董*绑上救出；这时部分施工管理人员到场；

19时23分39秒，覃*均自行上到生化池顶板；

19时23分57秒，又有2名管理人员到达现场；现场人员对4名晕倒人员进行初步救护；

19时35分03秒，救护车到达现场。

经医护人员现场处置，确认谭*军当场死亡，唐*明经抢救无效死亡；董*、景*斌被紧急送医救治，戴*兴、覃*均自行前往医院就诊。4人经治疗后身体完全康复已出院。

（七）事故现场情况

2025年10月12日，事故调查组对事故现场开展了勘察工作，具体情况如下：

1.施工现场使用的设备和工具主要包括：手提式搅拌机1台，移动式空压机1台，喷涂设备1台（两台电机故障），手推车1台，储水桶1个，尼龙吊带1根，尼龙带1根。

2.施工现场呼吸防护用品：防毒全面罩1个（型号E1），过滤式消防自救呼吸器2个（有使用过的痕迹）。

3.施工现场通风装备：设备2台（1台排气扇未配风管，1台送风机配有风管，风管长度5m），风管伸入池内约4m。

4.个人防护用品：安全帽2顶，安全绳1根，安全带1副（三点式）。

5.施工现场安全警示设施：有限空间安全警示标志牌2处。

6.现场物料情况：一丁涂料（环氧煤防腐沥青漆）（19桶，部分桶内有残留沥青漆），白色容器（13桶，部分桶内有液体残留），沙渠防水（聚氨酯防水涂料）（6桶，未开封使用），二级配电箱1套，砂1堆，水泥数袋，模板数张，钢管数根，物品包装箱数个。

7.事故发生池内情况：救援口处采用钢管搭设临时上下通道，内部搭设钢管脚手架和操作平台，池内地面无积水，救援口底部散落安全帽2顶，送风口底部喷枪1把，防毒全面罩1副，部分墙面喷涂有防腐沥青漆，东南角地面散落有防腐沥青漆。

8.现场其他情况：施工杂物未及时清理，材料堆放零乱，临时用电私拉乱接，施工用电未见三级开关箱等。

9.事发当日气象信息：天气晴，气温6℃-21℃，南风风力4级。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，4人身体不适（经简单治疗，身体完全康复后出院），无设备损毁和其他财产损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约221.6万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应情况

事故发生后，现场人员戴*兴于19:15拨打了120急救电话，又于19:37拨打110报警，达孜区人民医院医护人员于19:35抵达现场进行救援，其中董*、景*斌2人被送医，戴*兴、覃*均2人自行前往医院，经检查治疗身体状况正常，谭*军当场死亡，唐*明现场抢救无效死亡。

达孜公安分局邦堆乡派出所于19:41收到110派警，于19:51抵达事故现场；20:20邦堆乡派出所分别通知达孜区应急管理局和达孜区住建局，达孜区住建局、达孜区应急管理局、邦堆乡人民政府等相继抵达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

达孜区委、区政府主要领导第一时间抵达现场督导救援工作，启动应急救援预案，封闭事故现场，开展救援处置，并同时向拉萨市委、市政府汇报事故基本情况，拉萨市应急管理局主要负责人到达事故现场，指导救援工作。区住建局、区应急管理局工作人员围绕调查取证、人员询问、伤者安抚等方面展开工作。

事故调查取证：第一时间封存事故相关设备、操作记录、施工材料等，避免证据损毁或篡改；测量事故现场尺寸、拍摄多角度影像，提取监控录像、通讯记录等电子数据；调取企业安全管理制度、施工方案、培训记录等，确认是否存在管理漏洞。

询问相关人员：优先询问事故目击者、现场操作人员、企业安全负责人等关键人员；围绕事故发生时间、经过、异常情况、事前是否有预警等关键信息公开，排查事故直接原因和间接原因。

伤者安抚工作：跟踪伤者救治进展，区卫健委协调医疗机构提供必要医疗资源，及时向伤者及家属通报病情；开展情绪疏导，告知伤者后续工伤认定、赔偿协商等流程，引导其通过合法途径维护权益。

（三）事故善后情况

事故发生后，达孜区人民政府成立专项事故调查组，调查组负责事故善后的部门及时通知联系死者家属，死者家属于2025年10月11日上午抵达拉萨。截至目前，事故善后工作已基本完成，死者唐*明通过工伤保险赔付约110万元，死者谭*军通过施工企业长青祥公司赔付约110万元；2名死者遗体已于2025年10月23日进行火化，同日死者家属携带骨灰返回户籍地；4名伤者于2025年10月22日再次进行了全面体检，身体状况良好，共计花费医疗费用1.6万元，拟通过工伤保险赔付误工费等相关费用。

事故应急处置评估。地方党委政府层面事故信息报告及时准确，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定。地方党委政府及相关部门事故应急响应迅速，应急救援措施得力，人员救治及时，善后处置得当，遇难人员家属情绪稳定，网络舆情平稳。生产经营单位层面，现场事故应急响应和应急处置失效，导致事故后果扩大升级。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据事故现场勘查、模拟测试、查阅相关资料和询问事故相关人员，导致本次事故的直接原因是：

生化池是有限空间，作业人员景*斌在未经有毒有害气体检测、个人防护不到位、通风条件不足的情况下，采用高压气体在生化池内喷涂环氧煤防腐沥青漆与松香水混合物，造成苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷等有毒有害物质聚集而导致中毒后，谭*军等救援人员在未佩戴任何防护用具的情况下盲目下池施救，直接暴露在有毒有害环境中，致使伤亡扩大。

具体原因分析如下：

1.作业人员违规操作引发中毒事故。

生化池作为典型的有限空间，其空间密闭性强、通风条件受限，易导致有毒有害气体积聚，作业人员景*斌的违规作业导致了中毒窒息事故的发生。

（1）未落实有毒有害气体检测要求。景*斌在生化池作业过程中，未使用专业检测仪器对池内气体成分及浓度进行检测，导致其对作业环境中苯、甲苯、二甲苯等有毒有害气体的存在情况完全不知情，直接暴露于危险环境中。

（2）个人防护措施不到位。针对有限空间内可能存在的有毒有害气体风险，作业人员须佩戴有效的防毒面具、防护服等专用防护装备，而景*斌未采取有效防护措施，使得有毒有害物质可通过呼吸道、皮肤等途径侵入人体，为中毒窒息事故埋下隐患。

（3）通风条件未得到保障。景*斌在作业前及作业过程中，生化池内通风不足，无法将喷涂作业产生的有毒有害气体及时排出，导致有毒有害物质在有限空间内持续累积。

（4）景*斌采用高压气体在生化池内喷涂环氧煤防腐沥青漆与松香水混合物的作业方式，进一步加剧了中毒窒息风险。高压喷涂会加速漆料与溶剂的挥发，使苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷等有毒有害物质短时间内大量释放，而有限空间的特性又导致这些物质无法有效扩散，最终形成高浓度有毒有害气体环境，直接引发景*斌中毒晕倒。

2.救援装备存在缺陷错失救援机会。

现场使用的临时救援绳索强度不足，谭*军在营救景*斌时绳索断裂，不仅未能成功救援，还延误了最佳处置时机，加剧了事故后果。

3.救援人员盲目施救导致伤亡扩大。

在景*斌晕倒后，谭*军等救援人员未遵循有限空间应急救援规定，实施了盲目施救行为，成为伤亡扩大的直接推手。有限空间救援必须以保障救援人员安全为前提，救援人员需先做好自身防护，佩戴齐全防毒、供氧等装备，并评估现场风险后再开展救援作业。而谭*军等人在未佩戴任何防护用具的情况下直接下池施救，完全暴露于高浓度有毒有害环境中，不仅无法对晕倒的景*斌实施有效救助，自身也迅速吸入有毒气体导致中毒窒息，使得事故伤亡人数增加，造成了更为严重的后果。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 根据山东腾翔产品质量检测有限公司出具的检测报告，施工现场采用的环氧煤防腐沥青漆，其挥发性有机物（VOCs）含量检测值为451g/L，该数值低于国家标准规定的630g/L限值，产品符合国家相关质量要求。

2. 应急管理部四川消防研究所针对施工现场所用环氧煤防腐沥青漆与松香水的混合物，开展挥发性有机物（VOCs）中急性高毒性气体成分实验室模拟测试，结果表明混合物中含有的急性高毒性气体成分包括苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷。

（三）间接原因分析

1.有限空间作业管理缺失，未落实安全基本要求。

生化池作为典型的有限空间，项目部未按照《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质〔2025〕45号），落实任何管控措施，属于违规违章作业。

（1）现场仅张贴普通警示标志，未设置“有限空间作业危险因素告知牌”，作业人员、监护人员完全不清楚池内有毒气体、缺氧等具体风险，作业全凭经验推进。

（2）作业审批流于形式：项目负责人卓*成签署的编号2025-10-10-01施工作业票，未审核有限空间作业安全措施（如检测设备、防护装备、通风要求）的完整性与可行性，审批仅为“签字流程”，未起到实质把关作用；现场负责人张*锋也未监督安全措施落地，默许无防护、无检测的作业行为。

2.安全管理制度空转，责任落实层层失守。

长青祥公司未建立有效的安全生产管理体系，制度与责任仅停留在“纸面”，未转化为实际行动。

（1）设备管理混乱：将应急物资盲目作为长期防护装备使用，应急防护装备（防毒面具）数量不足，施工现场救援设备（安全带、合格安全绳）缺失，通风设备未明确使用标准，设备采购、验收、使用流程无管控，直接导致作业与救援过程中“无保护、无合格设备”的被动局面。

（2）材料管理不规范：使用的环氧煤防腐沥青漆、稀释剂（松香水）未核查质量合格证明与毒性检测报告，仅因刺激性气味较低就判断材料的安全性，忽视了“无味有毒”的风险；原材料混合搅拌无标准配合比，由谭*军凭个人经验操作，可能导致材料毒性挥发异常，进一步加剧环境风险。

（3）日常监督检查缺失：企业未开展有效的安全检查，未发现有限空间管理缺失、设备不足、材料风险等问题；即便前期事故池作业已出现人员呕吐、身体不适的中毒前兆，也未引起重视，未组织隐患排查与整改，错失风险管控机会。

3.现场人员安全能力严重不足，缺乏基本安全知识与技能。

从作业人员到管理人员，均未接受过系统的安全培训，安全意识与应急能力不足，无法识别风险、规避风险。

（1）作业人员安全意识不足：谭*军、景*斌不清楚有限空间作业规范与有毒材料危害，在身体不适时仅靠“轮流交替”缓解，未意识到是中毒征兆，且未停止作业；谭*军凭经验混合搅拌材料，未考虑配合比对毒性的影响，属于盲目作业。

（2）监护人员未履行职责：泥工班组监护人戴*兴未掌握有限空间监护要点，未实时观察作业人员状态（如景*斌晕倒前的头晕、胸闷等症状未及时发现），事故发生后未启动科学应急程序，反而组织无防护救援，完全丧失监护作用。

（3）管理人员责任意识缺失：项目负责人卓*成、现场负责人张*锋未履行“管生产必须管安全”职责，将生产效率置于安全之上，前期隐患未整改、安全措施未落实，属于管理失职。

4.应急救援体系缺失，无法应对突发事故。

项目部未建立针对有限空间作业的应急救援体系，事故发生后完全陷入混乱。

（1）无预案无演练：未制定有限空间中毒事故应急救援预案，未组织应急演练，现场人员（戴*兴、唐*明等）完全不知道“先防护、后救援”的基本原则，仅靠本能施救，导致救援行为本身成为“二次事故”的诱因。

（2）应急处置能力不足：现场人员不清楚有毒气体中毒的急救方法，初步处置措施不当；急救电话拨打滞后，进一步延误了抢救时机，最终导致伤亡扩大。

（四）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、调查询问、调阅公安机关和医疗机构资料等方式方法进行综合分析，排除谭*军、唐*明死亡因人为故意造成，也非自然事故、技术事故。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）施工单位

长青祥公司，危险作业安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定，作为生产经营单位对从业人员的安全生产教育和培训不到位，从业人员未能熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能、了解事故应急处理措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条之规定；未组织开展应急救援演练，违反了《建设工程安全生产管理条例》第四十八条之规定；项目关键岗位人员履职不到位，且存在脱岗行为，违反了《西藏自治区建筑工人实名制管理实施细则》第二十四条之规定，未对有限空间作业可能产生的有毒有害物质进行有效辨识，同时施工前和过程中未进行气体检测，违反了《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第2.2.2条，《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.9.3条之规定，对事故发生负有主要责任。

（二）监理单位

西藏恒鑫合工程项目管理有限公司，监理人员履职不到位，各类方案审核后未监督落实，10月10日事故发生当天，监理单位组织了巡查和旁站，发现有毒有害气体监测不到位、缺少安全监测人员；按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条相关规定，属于重大事故隐患，监理单位仅责令立行立改，未立即阻止施工，要求停工整改。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定，对事故发生负有责任。

（三）建设单位

西藏地球第三极酒业有限公司，未履行安全生产主体责任，未严格督促施工、监理单位落实安全文明施工等各项措施，未在财务管理中单独列出现场安全文明措施费项目清单。违反了《西藏自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全文明措施费使用管理办法（试行）》第十四条之规定，对事故发生负有责任。

（四）行业主管部门

达孜区住建局作为行业主管部门，对有限空间作业动态监管不足。生化池防腐作业属于典型的有限空间高危作业，未将此类作业纳入“重点监管清单”，未适时开展具有针对性的现场巡查。

（五）属地人民政府

邦堆乡人民政府属地管理责任落实不到位，未严格履行安全生产“党政同责、一岗双责”要求，对辖区内企业安全生产状况底数不清，未能将安全责任与措施有效落实到具体场景和人员。

（六）相关责任人员

1.叶*香，女，51岁，长青祥公司主要负责人。未履行法定的安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。

2.卓*成，男，51岁，长青祥公司施工项目部负责人。未组织本项目开展应急救援演练，未检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对施工现场存在的违章指挥、违规作业行为未及时掌握并督促整改落实，事故发生后拒不配合行政主管部门调查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。

3.张*，男，40岁，长青祥公司项目技术负责人。未组织本项目开展应急救援演练，未检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对施工现场存在的违章指挥、违规作业行为未及时掌握并督促整改落实，事故发生后拒不配合行政主管部门调查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。

4.曾*，男，36岁，长青祥公司施工项目部专职安全员。未组织本项目开展应急救援演练，未检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对施工现场存在的违章指挥、违规作业行为未及时掌握并督促整改落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。

5.张*锋，男，46岁，长青祥公司项目管理工作人员。对本岗位职责认识不清，安全生产知识和管理能力不足，不具备担任安全生产相关职务的能力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定。

6.谭*军，男，56岁，长青祥公司聘用施工人员，生化池防腐施工人员。未严格执行公司安全生产管理规章制度和有限空间作业操作规程，违规冒险施救，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。

7.景*斌，男，54岁，长青祥公司聘用施工人员，生化池防腐施工人员，未严格执行公司安全生产管理规章制度和有限空间作业操作规程，违规进入生化池作业导致被困，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。

8.唐*明，男，55岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员。未严格执行公司安全生产管理规章制度，应急处置能力不足，违规冒险施救，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定。

9.戴*兴，男，56岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员。未严格执行公司安全生产管理规章制度，未尽到监护人的职责，应急处置能力不足，违规冒险施救，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定。

10.董*，男，55岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员。未严格执行公司安全生产管理规章制度，应急处置能力不足，违规冒险施救，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定。

11.覃*均，男，51岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员。未严格执行公司安全生产管理规章制度，应急处置能力不足，违规冒险施救，其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第五十八条之规定。

12.向*兵，男，39岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目总监理工程师，未认真履行总监理工程师职责，在实施监理过程中，发现施工作业存在安全事故隐患，未要求施工人员暂时停止施工，并及时报告建设单位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定。

13.康*海，男，35岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目专业监理工程师，未认真履行专业监理工程师职责，在实施监理过程中，发现施工作业存在安全事故隐患，未要求施工人员暂时停止施工，并及时报告建设单位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定。

14.刘*龙，男，27岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目现场监理员，未认真履行现场监理员职责，在实施监理过程中，发现施工作业存在安全事故隐患，未要求施工人员暂时停止施工，并及时报告建设单位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定；在旁站过程中未进行全过程监督，违反了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》第六条之规定。

15.江*建，男，36岁，西藏地球第三极酒业有限公司项目负责人，未严格督促施工、监理单位落实安全文明施工等各项措施，并在财务管理中单独列出现场安全文明措施费项目清单。违反了《西藏自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全文明措施费使用管理办法（试行）》第十四条之规定。

五、有关责任单位和人员的处理建议

（一）相关责任人员免予处罚的建议

1.谭*军，男，群众，56岁，长青祥公司聘用施工人员，生化池防腐施工人员。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.唐*明，男，55岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故责任单位处理建议

1.施工单位长青祥公司，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其进行行政处罚。

2.监理单位西藏恒鑫合工程项目管理有限公司，对事故发生负有次要责任，建议由区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定，对其进行行政处罚。

3.建设单位西藏地球第三极酒业有限公司，对事故发生负有责任，建议由区住建局对项目主要负责人进行约谈。

（三）对相关责任人员处理建议

1.叶*香，女，群众，51岁，长青祥公司主要负责人，对事故负重要责任；建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其进行行政处罚。

2.卓*成，男，群众，51岁，长青祥公司施工项目负责人，对事故负直接责任；建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行行政处罚。

3.张*，男，群众，40岁，长青祥公司项目技术负责人，对事故负有责任；建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行行政处罚。

4.曾*，男，群众，36岁，长青祥公司施工项目专职安全员，对事故负有责任；建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行行政处罚。

5.张*锋，男，群众，46岁，长青祥公司项目工作人员，对事故负有责任；建议由长青祥公司免除其职务，并将处理结果报区住建局、区应急管理局备案。

6.景*斌，男，群众，54岁，长青祥公司聘用施工人员，生化池防腐施工人员，建议由长青祥公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，按照公司内部管理规程处理，并将处理结果报区住建局、区应急管理局备案。

7.戴*兴，男，群众，56岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员，建议由长青祥公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，按照公司内部管理规程处理，并将处理结果报区住建局、区应急管理局备案。

8.董*，男，群众，55岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员，建议由长青祥公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，按照公司内部管理规程处理，并将处理结果报区住建局、区应急管理局备案。

9.覃*均，男，群众，51岁，长青祥公司聘用施工人员，泥工班组人员，建议由长青祥公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，按照公司内部管理规程处理，并将处理结果报区住建局、区应急管理局备案。

10.向*兵，男，群众，39岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目总监理工程师，对事故负有责任；建议由区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，对其进行行政处罚。

11.康*海，男，35岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目专业监理工程师，对事故负有责任；建议由区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，对其进行行政处罚。

12.刘*龙，男，群众，27岁，西藏恒鑫合工程项目管理有限公司项目现场监理员，对事故负有责任；建议由区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，对其进行行政处罚。

13.江*建，男，党员，36岁，西藏地球第三极酒业有限公司项目负责人，对事故负有责任；建议由区住建局对其进行约谈。

（四）其他处理建议

1.根据《中国共产党党内监督条例》《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》等相关规定，建议由达孜区政府主要领导对分管住建工作的副区长进行提醒谈话处理，由区委组织部报请区委对达孜区住建局主要负责人调整工作岗位，由达孜区住建局对两名现场监督检查人员（聘用）进行辞退处理。

2.根据《中国共产党党内监督条例》《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》等相关规定，邦堆乡人民政府主要负责人负领导责任，建议由达孜区人民政府分管安全生产工作的副区长对其进行提醒谈话处理，邦堆乡党委委员、政法委员、平安法治办主任作为分管安全生产工作的班子成员负直接责任，建议由达孜区人民政府分管安全生

产工作的副区长对其进行诫勉谈话处理。

六、事故主要教训

（一）涉事企业安全生产主体责任不落实，安全生产全面失守

长青祥公司未建立有效的安全生产管理体系，制度与责任仅停留在“纸面”，未转化为实际行动，对有限空间作业相关规定贯彻执行不到位，未开展有限空间安全风险辨识，作业前没有依规实际开展有限空间安全条件确认和作业审批，有限空间作业过程中未开展有毒有害气体检测工作，现场未设置有限空间安全风险告知牌，没有配置检验检测设备、安全防护设备、应急救援装备，有限空间作业不符合安全要求。

（二）从业人员专业常识缺失，违章作业、盲目施救

从事故调查情况看，项目现场作业人员未按规范要求违规进入有限空间作业，导致中毒窒息；施救人员在未采取任何安全防护措施的情况下盲目施救，造成事故伤亡扩大。暴露出有限空间作业安全教育培训不到位，企业负责人、从业人员安全风险意识淡薄，对有限空间作业风险没有基本认识，安全作业技能缺失，事故应急处置能力严重不足，发生紧急情况后未第一时间求助专业救援力量，盲目蛮干、冒险施救，导致伤亡扩大。

（三）行业主管部门安全培训指导缺位、执法监管震慑力不足

达孜区住建局安全培训与指导不足，未督促施工企业开展有限空间作业专项安全培训，导致作业人员不掌握作业过程中应开展有毒有害物质检测的基本要求；同时未对企业有限空间管理台账建立、应急预案制定等基础工作提供有效指导，企业安全管理能力薄

弱。执法监管震慑力明显不足，日常监管中存在“宽松软”问题，对企业“重生产、轻安全”的倾向及违法违规行为惩处力度不够，未能形成有效约束。

（四）属地乡镇监管责任落实虚化

邦堆乡人民政府未严格落实“党政同责、一岗双责”的安全生产要求，对辖区内拉萨市朗热酒村污水处理站项目这一涉及有限空间作业的高风险工程，未建立明确的监管责任清单，日常监管未能及时发现施工单位违法违规作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）坚决扛起安全生产的政治责任

全区须严格落实关于安全生产工作的决策部署，进一步强化红线意识和底线思维，守牢安全发展底线，做实做细安全生产各项工作。负有安全生产监管职责的部门要以案为鉴，深刻汲取事故教训，围绕本行业领域涉有限空间安全监管存在的突出问题，深入整治重应急轻管理、重检查轻执法、重调查轻治理、重声势轻效果“四重四轻”作风问题，压紧压实安全生产监督管理责任，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）深入开展安全隐患大排查大整治

全区负有安全生产监管职责的部门，要在建筑施工、工贸、危化、仓储物流等重点行业领域开展有限空间安全“大起底”，按照中毒、窒息、燃爆等类别，全面排查整治有限空间安全风险辨识、作业方案审批、人员教育培训、作业过程通风、有毒有害气体检测、防护用品配备、作业过程监护、应急救援演练等方面存在的问题隐患，加强有限空间分类

精准监管，对不同场所制定针对性防范措施。要常态化督促、指导生产经营单位按照有限空间作业安全操作规程开展自查自纠，建立安全隐患清单台账，落实隐患整改责任、措施、时限，确保隐患闭环整改到位。

（三）强化行业领域安全生产监管执法

全区负有安全生产监管职责的部门，要严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定，将生产经营单位开展有限空间安全隐患排查治理情况纳入安全监管执法重点内容，对责任不落实、排查不彻底的，依法从严实施“一案双罚”“一案双查”。达孜区住建局要认真贯彻落实国务院安委办安全生产十五条硬措施，全面梳理权力事项清单，健全完善行政处罚事项内容，补齐对建筑施工领域安全监管执法的短板、漏洞，加强对建筑施工领域作业场所安全条件、作业行为规范等的执法监督，坚决防止失管漏管。

（四）全面夯实安全治理基础

全区负有安全生产监管职责的部门，要彻底摸清本行业领域有限空间底数，做到有限空间“一项一档”。要分行业分领域制作简便易行的有限空间作业指导手册和培训课件，加强常态化安全教育培训，全覆盖开展应急救援演练，切实提高从业人员安全意识、操作技能和应急处置能力。负有安全生产监管职责的部门必须加强警示教育。要围绕有限空间作业人、物、环境三个方面的危险因素，推动生产经营单位采取有效的管理措施，配齐配足有限空间作业检测、防护、救援装备，提升有限空间作业安全防范水平。要利用新闻媒体、短视频、宣传单等多种方式，广泛普及有限空间作业安全知识，形成人人讲安全、人人会应急的良好氛围。

达孜区人民政府“10·10”事故调查组

2025年12月4日

责任编辑：余江

Copyright@拉萨市达孜区人民政府 All Rights Reserved.
西藏拉萨市达孜区德庆路16号0891-6050607
藏公网安备 54012602000005 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=54012602000005)